GUÍA DE USO

Manual de TM2

Todo lo necesario para preparar y presentar la reunión: pantallas de salida, cámaras, cronómetro y ajustes.

v26.10.2-beta.5 | Actualizado el 30 de octubre de 2026

1. Qué es TM2

TM2 es una aplicación de escritorio para Windows que ayuda a presentar la reunión. Todo se controla desde la **ventana principal**; lo que ve la audiencia se muestra en las **pantallas de salida**.

- Descarga y organiza los archivos multimedia de la reunión (videos, imágenes, canciones y PDF) para la fecha y el idioma de la congregación.
- Los muestra en una o dos pantallas externas (proyector o monitor) y mantiene el texto del año cuando no hay nada proyectado.
- Permite usar una cámara en vivo, con encuadre, escenas y captura de imagen.
- Puede mostrar la ventana de otra aplicación o una pantalla completa a la audiencia.
- Incluye cronómetro de la reunión, monitor para el orador y control remoto por red local para una tableta.
- Se integra con OBS Studio, Zoom, música de fondo, grabación y atajos de teclado.

2. Instalación y datos

FORMATO	CÓMO SE USA
Portable	Se ejecuta directamente, sin instalar. Ideal para probar o llevar en USB.
Instalador	Se instala en el equipo y crea accesos directos en el menú Inicio y el escritorio.

Dónde se guardan los datos

- **Versión portable:** junto al `.exe` se crean `TM2 - User Data` (perfiles, ajustes, caché y datos de la congregación) y `TM2 - Temporary Files` (archivos temporales).
- **Versión instalada:** los datos están en `%APPDATA%\TM2`.

> Para hacer una copia de seguridad de la versión portable, copia solo la carpeta `TM2 - User Data`. No hace falta copiar el `.exe`.

Al abrir TM2

- **Solo puede haber una instancia abierta.** Si se abre TM2 dos veces, la segunda se cierra sola.
- La versión portable no se actualiza sola: descarga la nueva versión y usa la misma carpeta de datos.
- La versión instalada sí puede buscar actualizaciones desde Ajustes.
- Si Windows pregunta por permisos de cámara, micrófono o firewall, acepta para que TM2 pueda usar esas funciones.

3. La ventana principal

Arriba está la cabecera de TM2:

- **Logo TM2:** abre el cuadro «Acerca de».
- **Perfil de la congregación:** muestra el perfil activo. Al pulsarlo se cambia de perfil, se crea uno nuevo o se exportan los ajustes.
- **Pantalla de salida:** indica la pantalla externa que se está usando y permite elegirla o identificarla.
- **Pestañas:** Reunión · Cámaras · Sitio web · Ajustes · Ayuda. En **modo solo cámaras** se ocultan Reunión y Sitio web, y aparece la etiqueta «Solo cámaras».

Debajo de las pestañas, dentro de la cabecera, está la **isla de acciones** con accesos rápidos:

Descargas · Música · Subtítulos · OBS Studio · Grabación · Cronómetro · Pantalla · Escenas de cámara · Zoom

> La isla de acciones solo se muestra si está activada la presentación de multimedia o el botón de música. Si no puedes cambiar de página ni de perfil, detén primero la reproducción.

4. Pantallas de salida

TM2 usa una **pantalla multimedia principal** y, si hay una segunda pantalla externa conectada, una **segunda salida**.

- **Multimedia y texto del año:** se muestran en la pantalla multimedia y se reflejan también en la segunda salida.
- **La cámara:** se muestra únicamente en la pantalla de cámara elegida.
- **El monitor del orador:** cronómetro, avisos y hora se muestran en su propia pantalla.

La pantalla que se usa se elige en la cabecera → **Pantalla de salida**. Las funciones de cada pantalla se asignan en el panel de presentación (isla de acciones → botón de pantalla), en **Asignación de pantallas**.



Panel de pantalla: tipo de ventana, pantalla de salida, vista previa y fondo personalizado.

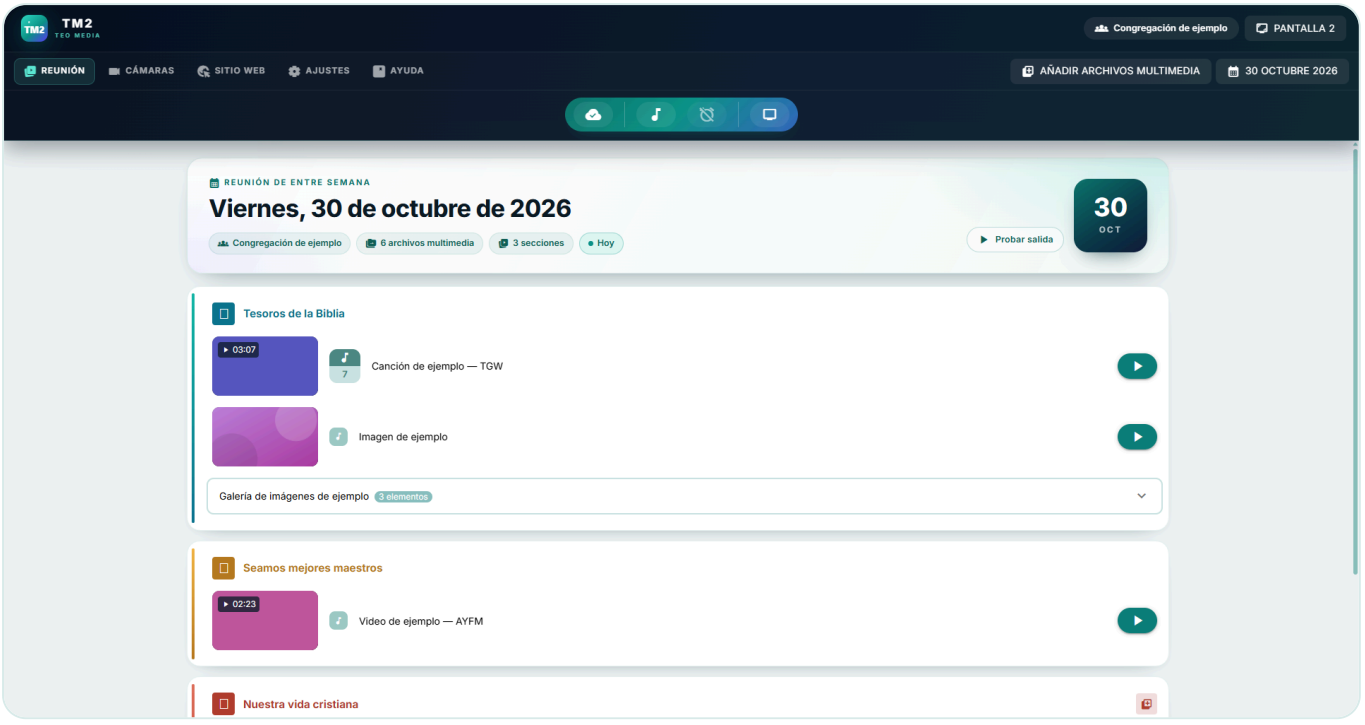
Elegir y probar una pantalla

1. Conecta el proyector o monitor y espera a que Windows lo reconozca.
2. Abre **Pantalla de salida**.
3. Elige la pantalla para la salida multimedia.

4. Usa **Identificar pantalla** para ver un número grande en cada pantalla y saber cuál es cuál.
5. En **Cámaras**, usa **Probar salida** para reproducir un clip corto y confirmar que la pantalla está bien conectada. **Detener prueba** lo corta.

La ventana de salida puede estar en **pantalla completa** o **en ventana**, según lo elijas en el panel de pantalla.

5. La página Reunión



Página Reunión: cabecera, isla de acciones y secciones del día con sus archivos.

Elegir la fecha

En el calendario lateral se elige el día. TM2 muestra las secciones de esa reunión (partes de entre semana y de fin de semana) con sus archivos.

Descargar los archivos

Al abrir una fecha, TM2 descarga automáticamente el multimedia que falte. El estado se ve en la isla de acciones → **Descargas**. Si falta un archivo, el propio elemento ofrece volver a descargarlo o localizarlo; si no hay conexión, TM2 lo avisa y mantiene lo que ya estaba descargado.

Añadir archivos propios

- Con **Añadir archivos multimedia** puedes agregar contenido de JW.org (canción, video, publicación, Biblia de estudio, Biblia) o del equipo (carpeta de medios públicos, videos remotos, archivos sueltos).
- También puedes arrastrar archivos desde el Explorador de Windows a la lista.
- Si hay una carpeta vigilada configurada, lo que se copie allí se importa automáticamente en el día correspondiente.

Reproducir

Cada elemento tiene un botón de reproducción cuando el archivo está disponible. Al reproducirlo, se envía a la pantalla multimedia y a la segunda salida.

- Para reproducir toda una sección o varios elementos, selecciónalos y usa las acciones de selección.
- **Detener** corta la reproducción y devuelve la pantalla al texto del año o al fondo.
- No se puede cambiar de página ni de perfil mientras hay multimedia reproduciéndose.

Opciones de cada elemento

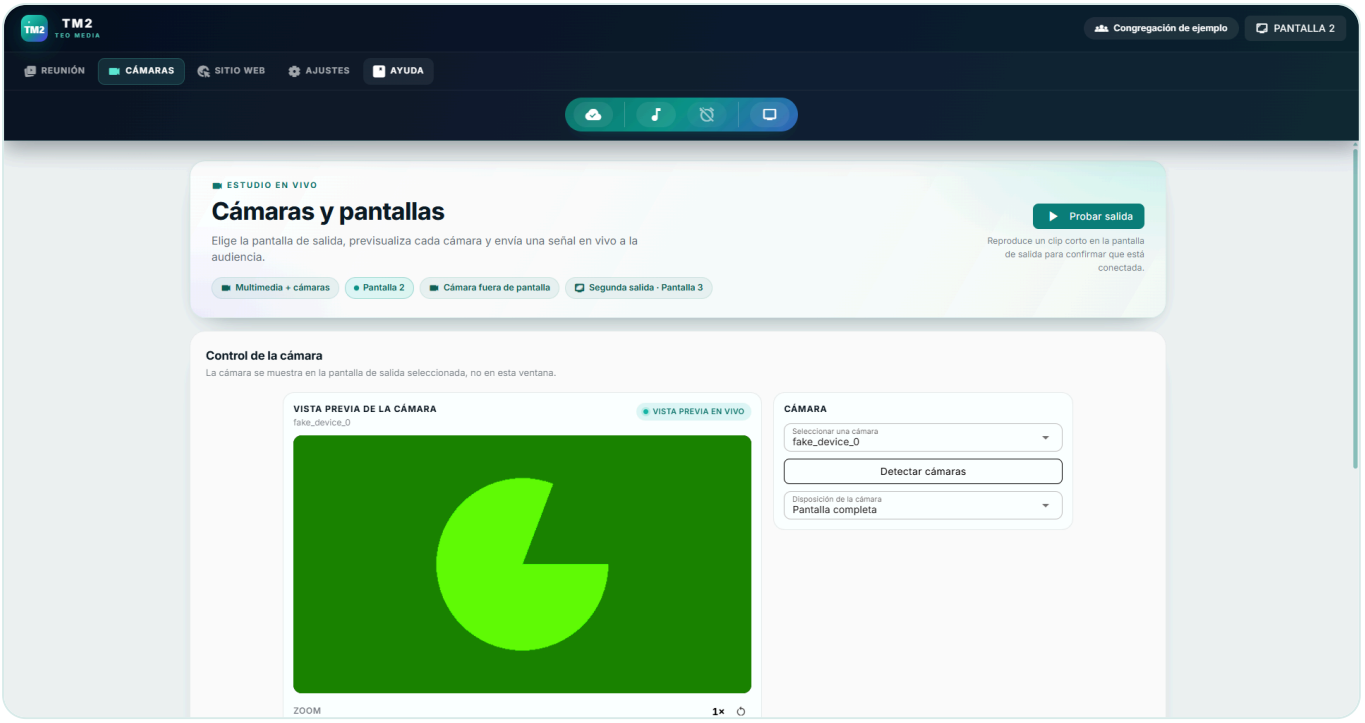
En el menú de opciones (tres puntos) de cada archivo puedes mover el orden, ocultar el elemento, cambiar su nombre o etiqueta, repetirlo, ajustar la velocidad, elegir solo un clip, reproducir un video con audio alternativo, eliminarlo, localizarlo o restablecer su zoom y duración.

Texto del año y fondo

Cuando no hay multimedia reproduciéndose, la salida muestra el texto del año. En Ajustes se puede previsualizar el texto del año siguiente y restaurar el actual. El fondo personalizado, si está configurado, se muestra en la misma capa.

6. Cámaras y captura

Abre la pestaña **Cámaras**. La página **Cámaras y pantallas** tiene tres bloques: control de la cámara, captura de ventanas y escenas.



Vista previa de la cámara, selección de dispositivo, disposición y pantalla de salida.

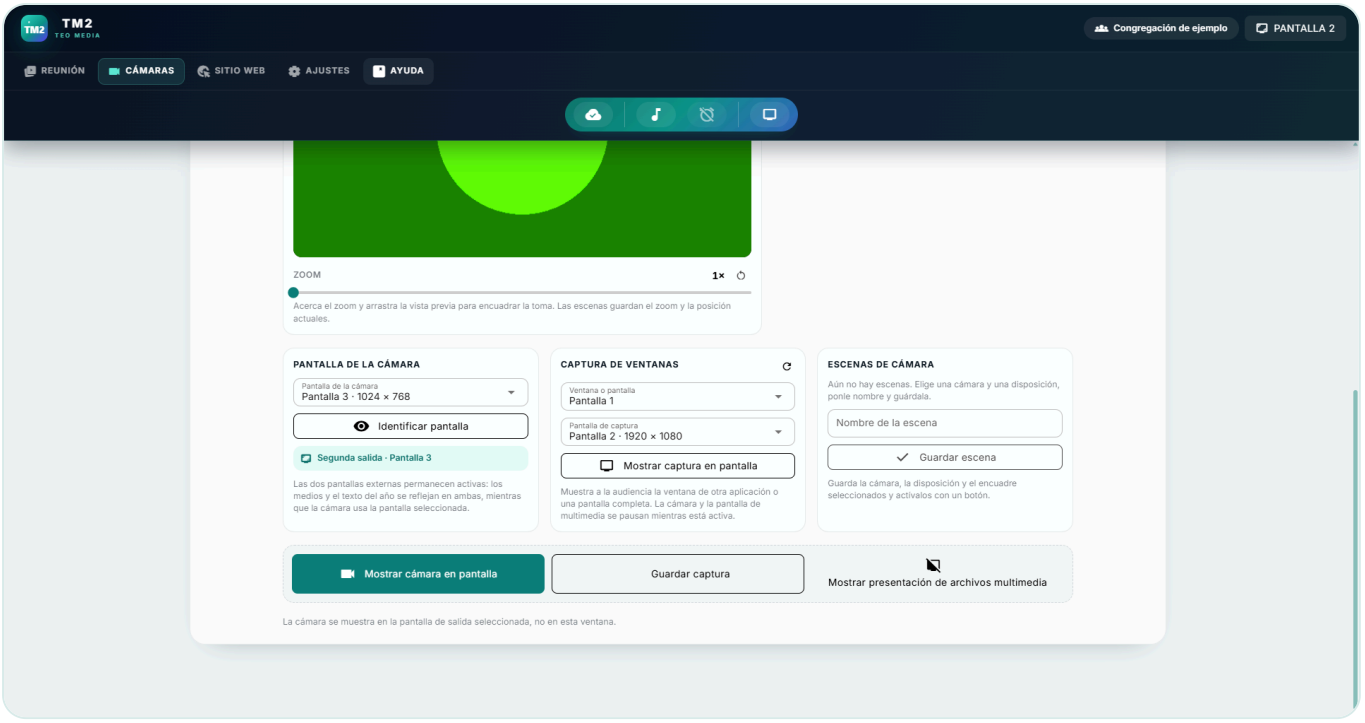
Control de la cámara

1. Pulsa **Detectar cámaras** la primera vez para conceder acceso.
2. Elige la cámara en la lista.
3. Verás la **vista previa** en la ventana principal.
4. Elige la **disposición**: pantalla completa, cámara pequeña sobre el texto o mitad cámara y mitad texto.
5. Ajusta el **zoom** y arrastra la vista previa para encuadrar. **Restablecer encuadre** vuelve al encuadre original.
6. Elige la **pantalla de la cámara** (solo las pantallas externas aparecen aquí).
7. Pulsa **Mostrar cámara en pantalla**. La vista previa local se pausa; **Detener cámara** la quita de la pantalla.

Cuando termina un archivo multimedia proyectado, la cámara vuelve automáticamente a su pantalla si estaba activa. **Guardar captura** guarda una imagen PNG de la vista previa actual.

Escenas de cámara

Una escena guarda la cámara, la disposición, el zoom y el encuadre. Elige la configuración, escribe un nombre y pulsa **Guardar escena**. Para activarla, usa su botón de reproducción; también puedes actualizarla con la configuración actual o eliminarla. Las escenas están disponibles además en la isla de acciones → **Escenas de cámara**.



Pantalla de salida, escenas de cámara y botones para mostrar la cámara, guardar la captura o mostrar la presentación.

Captura de ventanas y pantallas

Sirve para mostrar a la audiencia otra aplicación, por ejemplo una presentación o una videollamada.

1. Abre la aplicación que quieres compartir.
2. En **Captura de ventanas**, pulsa **Actualizar lista**.
3. Elige la **ventana o pantalla** y la **pantalla de captura**.
4. Pulsa **Mostrar captura en pantalla**; **Detener captura** la corta.

Mientras la captura está activa, la cámara y la pantalla de multimedia se pausan. Si la ventana compartida se cierra o se desconecta su pantalla, la captura se detiene y TM2 lo avisa.

> ⚠ No elijas como origen la propia salida de TM2 ni su segunda salida: la imagen se reflejaría en bucle.

Modo solo cámaras

En Ajustes → General puedes activar **Modo solo cámaras (sin multimedia de reunión)**. TM2 abre directamente la página Cámaras y oculta Reunión, las descargas y Sitio web. Cámaras, pantallas de salida, Ajustes y Ayuda siguen disponibles.

Permisos de cámara en Windows

1. Comprueba que otra aplicación no la esté usando (Zoom, Teams, OBS...).

2. En Windows, revisa **Configuración** → **Privacidad** → **Cámara** y permite el acceso a las aplicaciones de escritorio.
3. Vuelve a TM2 y pulsa **Detectar cámaras**.
4. Si sigue sin funcionar, reinicia TM2.

7. Cronómetro y monitor del orador

El cronómetro sirve para medir las partes de la reunión y avisar al presidente. Pulsa **Cronómetro** en la isla de acciones para abrir su panel.



Panel del cronómetro: tipo de ventana, número de partes y partes personalizadas.

- Tipo de ventana: **Pantalla completa** o **En ventana**.
- Pantalla donde se muestra el cronómetro.
- Número de partes de las secciones (por ejemplo, AYFM y LAC) y hora de fin personalizada.
- Partes personalizadas con nombre y duración.
- Controles: iniciar, pausar, avanzar de parte, aviso de mano levantada, exportar informe PDF y restablecer todos los tiempos.

Monitor del orador

En el mismo panel, la sección **Monitor del orador** permite escribir un texto de aviso y pulsar **Mostrar aviso**; el aviso aparece en la pantalla del cronómetro y **Quitar aviso** lo borra. También puedes activar **Mostrar la hora en una esquina**.



Controles del cronómetro, aviso de mano levantada, informe PDF y restablecer tiempos.

Asigna la pantalla del monitor del orador en el panel de presentación (isla de acciones → Pantalla) → **Asignación de pantallas**.

Control remoto por red local

1. En Ajustes → **Cronómetro de la reunión**, activa **Control remoto del cronómetro**. Puedes cambiar el puerto (por defecto `8787`).
2. Conecta la computadora y la tableta a la misma red.
3. Abre el panel del cronómetro: verás una o varias direcciones web.
4. Copia una dirección y ábrela en el navegador de la tableta.
5. La tableta muestra la misma pantalla del cronómetro, con el aviso y el reloj.

Si el control remoto no arranca, comprueba el puerto (puede estar ocupado por otro programa) y permite TM2 en el firewall de Windows.

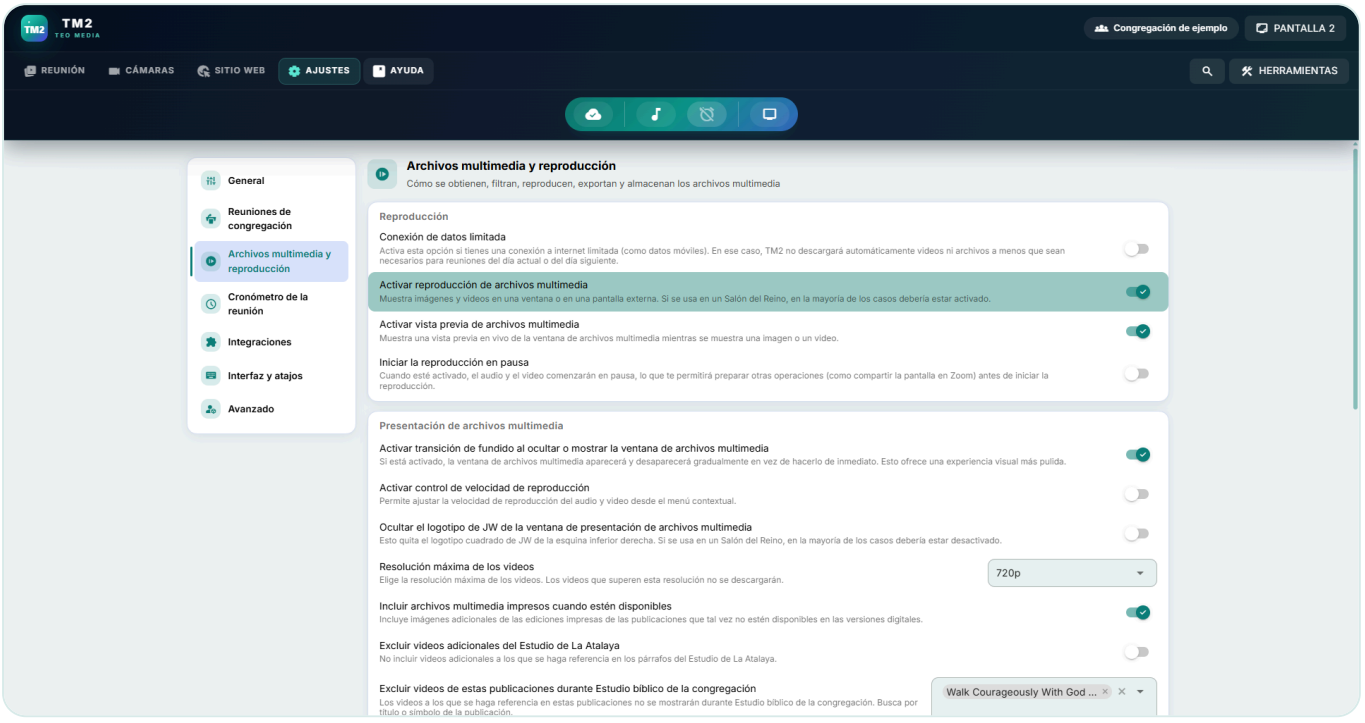
8. Presentar un sitio web

La pestaña **Sitio web** abre una ventana aparte con una página de JW.org para la audiencia.

- Puedes acercar y alejar, retroceder, avanzar y actualizar.
- **Empezar duplicación** refleja la navegación en la salida; **Detener duplicación** la corta.

Es útil para mostrar artículos o videos del sitio sin salir de TM2.

9. Ajustes y perfiles



Ajustes → Archivos multimedia y reproducción, con las opciones principales de presentación.

- **General:** idioma de la aplicación, formato de fecha, modo oscuro, modo solo cámaras e inicio automático.
- **Reuniones de congregación:** nombre, idioma, días y horas de reunión, programa.
- **Archivos multimedia y reproducción:** activación de la reproducción, calidad de descarga, carpetas y vista previa.
- **Cronómetro de la reunión:** modo, colores, cuenta atrás, control remoto y pantalla del monitor.
- **Integraciones:** OBS Studio, Zoom, grabación, música y atajos.

- **Interfaz y atajos:** atajos globales y de la interfaz.
- **Avanzado:** actualizaciones, aceleración por hardware, caché y diagnóstico.

> ⚠ **El ajuste más importante:** Ajustes → Archivos multimedia y reproducción → **Activar reproducción de archivos multimedia**. Si está desactivado no aparecen los botones de reproducción y la página Reunión muestra un aviso amarillo. En la mayoría de los Salones del Reino debe estar activado.

Perfiles

Cada perfil guarda su propia congregación, idioma, horario, carpetas y ajustes. Pulsa el nombre del perfil en la cabecera para cambiar, crear o exportar un perfil. No se puede cambiar de perfil mientras se reproduce multimedia.

10. Flujo recomendado para una reunión

Antes de la reunión

1. Abre TM2 y comprueba que el perfil correcto está activo.
2. Conecta el proyector y la segunda pantalla, si se usa.
3. Abre **Pantalla de salida**, asigna las pantallas y pulsa **Identificar pantalla**.
4. En **Cámaras**, elige cámara, disposición y encuadre; guarda o activa la escena.
5. En **Reunión**, elige la fecha y espera a que terminen las descargas.
6. Reproduce un archivo de prueba y comprueba la salida. **Detener**.
7. Comprueba que el texto del año se ve en la salida.
8. Si se usa cronómetro, elige la pantalla del monitor del orador y activa el control remoto para la tableta.
9. Si se usa Zoom u OBS, comprueba la conexión en la isla de acciones.

Durante la reunión

1. Reproduce cada archivo cuando corresponda.
2. Para la cámara, pulsa **Mostrar cámara en pantalla**; para volver al texto, **Detener cámara**.
3. Para mostrar otra aplicación, usa **Captura de ventanas** y **Detener captura** al terminar.
4. Usa el cronómetro por partes y envía avisos al monitor del orador si hace falta.

5. Detén la reproducción antes de cambiar de página o de perfil.

Después de la reunión

1. Detén la reproducción y la cámara.
2. Detén la grabación si estaba activa.
3. Exporta el informe del cronómetro si se necesita.
4. Cierra TM2 con el botón de cerrar de la ventana.

11. Solución de problemas

- No aparecen los botones de reproducir
- El texto del año no se ve en la salida
- La cámara no se abre
- La captura se detuvo
- La imagen se repite en bucle al capturar
- No se detecta la segunda pantalla
- El control remoto del cronómetro no conecta
- No puedo cambiar de página ni de perfil
- Un archivo multimedia falta
- La ventana de multimedia se cerró o se reinició
- La versión portable no se actualiza
- Windows o el antivirus bloquean funciones

12. Rutas y nombres

Carpeta de datos portable

`TM2 - User Data`, junto al ejecutable.

Carpeta temporal portable

`TM2 - Temporary Files`, junto al ejecutable.

Carpeta de datos instalada

`%APPDATA%\TM2`.

Ajuste de reproducción

Archivos multimedia y reproducción → Activar reproducción de archivos multimedia.

Pantallas

Cabecera → Pantalla de salida.

Cámara y captura

Pestaña Cámaras.

Cronómetro y monitor

Isla de acciones → Cronómetro.

Página de reunión

Pestaña Reunión.

Sitio web

Pestaña Sitio web.

Este manual describe v26.10.2-beta.5. TM2 sigue cambiando; si algo no coincide con lo que ves en pantalla, revisa la versión instalada en «Acerca de».